

Séquence 14 : Radioactivité**Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)**

- Déterminer, à partir d'un diagramme (N ; Z), les isotopes radioactifs d'un élément.
- Utiliser des données et les lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire et identifier le type de radioactivité.
- Établir l'expression de l'évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs.
- Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive.
- **Capacité mathématique** : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.
- Expliquer le principe de la datation à l'aide de noyaux radioactifs et dater un événement.
- Citer quelques applications de la radioactivité dans le domaine médical.
- Citer des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d'influence de ces protections.

Au préalable, pour découvrir les bases du cours :

Activité 1 : Découverte de la radioactivité - [Vidéo](#)



Vidéo complémentaire : [L'épopée du radium](#)



Activité 2 : Les types de rayonnements radioactifs

Activité 3 : Activité 1 p 114

Focus sur les neutrinos et antineutrinos. Qu'est-ce que c'est ?

- Découvrir les grandes familles de particules : [Le modèle standard – ScienceClic](#)



- [Comprendre les neutrinos – Paris Diderot](#)



Activité 4 : Radioactivité artificielle et décroissance radioactive

I- Noyaux radioactifs

A. Définition et propriétés

Un noyau **radioactif** a la capacité d'émettre une particule en changeant de composition.

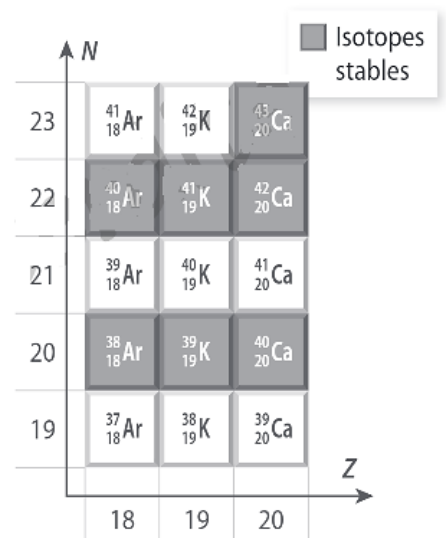
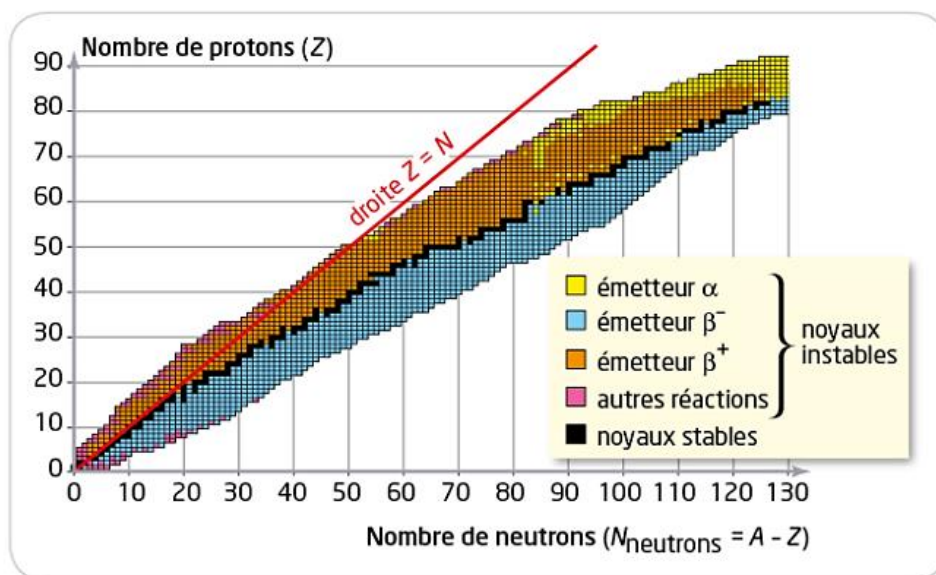
La **désintégration radioactive** d'un noyau donné est :

- **spontanée** : nulle intervention extérieure ne peut l'influencer
- **aléatoire** : il est impossible de prévoir à quel instant elle se produit.
- **inéluctable** : la désintégration se produit forcément tôt ou tard.

B. Diagramme (N ; Z)

Les noyaux non radioactifs sont qualifiés de **stables**. Il existe un peu moins de 300 noyaux non radioactifs ; tous les autres (plusieurs milliers) sont radioactifs et sont nommés **radio-isotopes**. Au-delà du plomb ($Z = 82$) les éléments n'ont aucun isotope naturel stable. Au-delà de l'uranium ($Z = 92$) les éléments présents sur Terre sont tous produits par les activités humaines.

Le **diagramme (N ; Z)** ou diagramme de Segré regroupe tous les noyaux existants selon le nombre de protons Z du noyau en abscisse et le nombre de neutrons $N = A - Z$ en ordonnée.



Doc 1 : Diagramme (N ; Z)

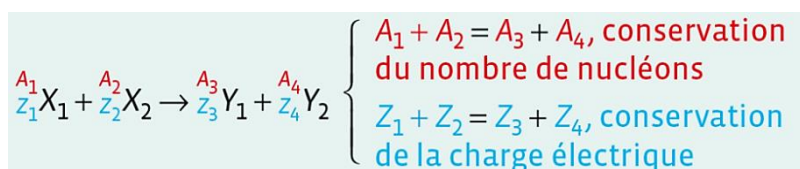
[Vidéo sur la vallée de la stabilité](#)



Doc 2 : Extrait du diagramme

C. Lois de conservation dans les réactions nucléaires.

Lors d'une transformation nucléaire il y a **conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons**. Cela est traduit par une équation de réaction du type :



II- Différents types de radioactivités

(Kezako Qu'est ce que la radioactivité ?)

Comme nous l'avons vu précédemment, la **radioactivité** correspond à la **désintégration spontanée d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission d'une ou plusieurs particules.**

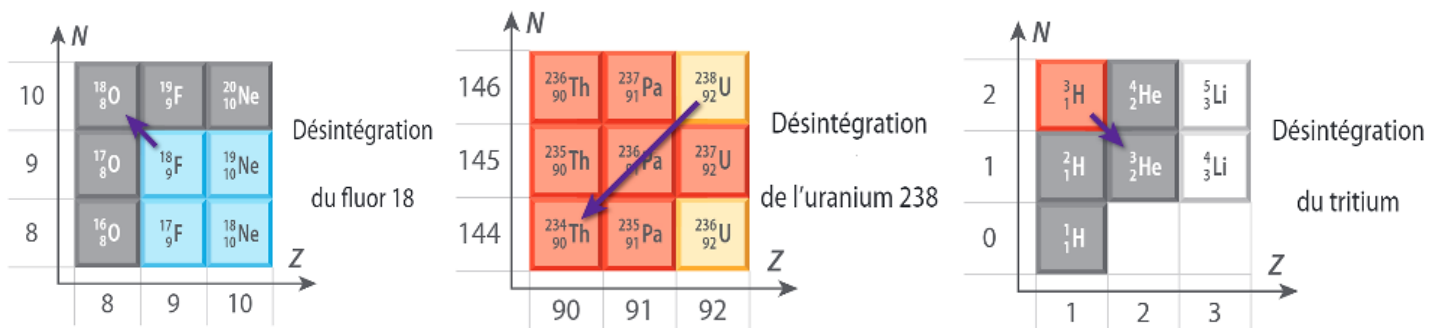
La radioactivité **naturelle** concerne les noyaux instables qui existent dans la nature, la radioactivité **artificielle** concerne ceux créés pour en laboratoire.

Il existe 3 grands types de radioactivité :

Radioactivité α	Radioactivité β^-	Radioactivité β^+
Émission d'un noyau d'hélium, particule α : ${}^4_2\text{He}$	Émission d'un électron ${}^0_{-1}\text{e}$	Émission d'un positon ${}^0_1\text{e}$
	Émission d'un antineutrino ${}^0_0\bar{\nu}_e$	Émission d'un neutrino ${}^0_0\nu_e$
${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$	${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z+1}\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e} + {}^0_0\bar{\nu}_e$	${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{Y} + {}^0_1\text{e} + {}^0_0\nu_e$
Exemple: polonium-210 ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$	Exemple: cobalt-60 ${}^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + {}^0_{-1}\text{e} + {}^0_0\bar{\nu}_e$	Exemple: phosphore-30 ${}^{30}_{15}\text{P} \rightarrow {}^{30}_{14}\text{Si} + {}^0_1\text{e} + {}^0_0\nu_e$

Autres exemples

Ecrire les équations de désintégrations des éléments suivants (pour connaître l'élément produit, regardez où pointe les flèches dans les extraits du diagramme (N ; Z)). Puis reconnaître le type de désintégration.



1. Le fluor 18, très utilisé en médecine nucléaire, est radioactif

Equation :

2. L'uranium 238, isotope naturel de l'uranium, est radioactif

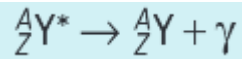
Equation :

3. Le tritium, isotope naturel de l'hydrogène est radioactif

Equation :

Remarque : Désexcitation γ

La plupart des noyaux issus d'une désintégration radioactive sont dans un état excité (souvent noté par une étoile). Le retour à leur état fondamental s'accompagne de l'émission d'un **photon γ** .



La charge et la masse du photon sont nuls : A et Z sont inchangés.

Exemple : L'équation de la désexcitation du cobalt 60 excité s'écrit : ${}^{60}_{27}\text{Co}^* \rightarrow {}^{60}_{27}\text{Co} + \gamma$

Exercices p 124 n°15, 16 et 17

III- Activité d'un échantillon radioactif**A. Définition**

L'activité d'un échantillon de noyaux radioactifs est **le nombre de désintégrations radioactives par seconde** dans cet échantillon.

Elle s'exprime en becquerel (Bq) : 1 Bq = 1 désintégration.s⁻¹

L'activité peut se mesurer avec un **compteur Geiger Muller**.

B. Activité moyenne et activité instantanée

On considère un échantillon de noyaux radioactifs X dont la désintégration produit un noyau stable non excité Y. La radioactivité de l'échantillon n'est donc due qu'aux particules émises lors de la désintégration des noyaux X.

Soit $N(t)$ le nombre de noyaux X de l'échantillon à un instant t. A partir de l'instant t et pendant une durée Δt , un compteur mesure le nombre de particules émises. Il est égal au nombre de noyaux X ayant disparu de l'échantillon, soit $N(t) - N(t + \Delta t)$.

Doc :

Ordre de grandeurs d'activités

L'activité moyenne de l'échantillon pendant cette expérience est : **massiques de différentes substances.**

Substance	Activité massique (en Bq.kg ⁻¹)
Eau douce	10 ⁻¹
Eau de mer	10
Corps humain	10 ²
Matériaux de Construction	10 ³
Minerai d'uranium	10 ⁷
Déchets nucléaires A faible activité	10 ⁸
Plutonium 239	10 ¹²

$$A_m = \frac{N(t) - N(t + \Delta t)}{\Delta t}$$

Si l'échantillon et le nombre de désintégrations sont assez grands, $N(t)$ peut être considéré comme une fonction continue du temps.

On définit alors l'**activité instantanée $A(t)$** (ou activité tout court) de l'échantillon à l'instant t comme son activité moyenne pendant une expérience de durée Δt , à la limite où Δt tend vers 0 :

$$A_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t) - N(t + \Delta t)}{\Delta t} \quad \text{qui s'écrit aussi : } A_m = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t}$$

On reconnaît alors la dérivée de $N(t)$ par rapport au temps, $\frac{dN(t)}{dt}$

L'activité d'un échantillon radioactif assez grand est l'opposé de la dérivée temporelle du nombre de noyaux radioactifs qu'il contient : $A(t) = - \frac{dN(t)}{dt}$.

C. Constante radioactive

L'activité d'une grandeur extensive : si un échantillon de noyaux radioactifs a une activité donnée, un échantillon contenant le double de noyaux identiques a une activité deux fois plus élevée.

L'activité $A(t)$ d'un échantillon de noyaux radioactifs est **proportionnelle** au nombre de noyaux $N(t)$ qu'il contient :

$$A(t) = \lambda N(t)$$

La constante de proportionnalité λ est nommée **constante radioactive** et elle ne dépend que du type de noyaux X de l'échantillon. Elle s'exprime en s^{-1} .

Noyau	Constante radioactive λ (en s^{-1})
$^{218}_{86}\text{Rn}$	19,5
$^{220}_{86}\text{Rn}$	$1,25 \times 10^{-2}$
$^{222}_{86}\text{Rn}$	$2,10 \times 10^{-6}$
$^{222}_{90}\text{Th}$	310
$^{232}_{90}\text{Th}$	$1,56 \times 10^{-18}$

Doc. Constantes radioactives de quelques isotopes du radon et du thorium.

Les constantes radioactives des noyaux radioactifs prennent des valeurs très diverses. Elles s'interprètent comme des **probabilités de désintégration par unité de temps**.

IV- Evolution d'une population de noyaux radioactifs

Soit un échantillon de noyaux radioactifs X, de constante radioactive λ contenant N_0 noyaux à la date prise comme origine $t = 0$ s.

A. On cherche l'évolution au cours du temps du nombre N de noyaux X dans l'échantillon.

1. Trouver l'équation différentielle vérifiée par $N(t)$ (vous aidez des parties III B. et C.).
2. Trouver la solution de l'équation différentielle précédente $N(t)$.

B. Etude de la loi de la décroissance radioactive

La courbe de $N(t)$ est celle d'une fonction exponentielle décroissante/ La rapidité de la décroissance peut être quantifiée par le **coefficient directeur de la tangente à l'origine** à la courbe.

Le coefficient directeur de cette tangente est le nombre dérivé de $N(t)$ à $t = 0$ s. D'après l'équation différentielle, ce nombre vaut : $\frac{dN(0)}{dt} = -\lambda N(0) = -\lambda N_0$

L'ordonnée à l'origine de cette tangente est N_0 .

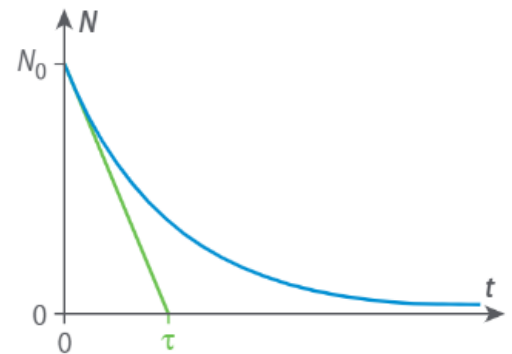
L'équation de la tangente à l'origine est donc

$$N = -\lambda N_0 t + N_0$$

Elle croise l'axe des abscisses ($N = 0$) à la date τ telle que

$$-\lambda N_0 t + N_0 = 0$$

Ce qui donne $-\lambda \tau + 1 = 0$ soit $\tau = \frac{1}{\lambda}$.



Doc. Détermination graphique de la constante de temps τ .

La **constante de temps de la désintégration radioactive** τ est la durée au bout de laquelle la tangente à l'origine à la courbe $N(t)$ croise son asymptote horizontale. Elle est égale à $\tau = \frac{1}{\lambda}$.

La loi de décroissance radioactive peut donc s'écrire : $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$

C. Demi-vie radioactive

La **demi-vie** $t_{1/2}$ est caractéristique d'un type de noyaux radioactifs.

Elle est définie comme la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents à une date donnée.

Par définition, pour tout t , $N(t + t_{1/2}) = \frac{1}{2} N(t)$

En explicitant l'expression de $N(t)$, il vient :

$$N_0 e^{-\lambda(t + t_{1/2})} = \frac{1}{2} N_0 e^{-\lambda t}$$

qui s'écrit aussi : $N_0 e^{-\lambda t} e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} N_0 e^{-\lambda t}$

Puisque $N_0 e^{-\lambda t}$ n'est pas nul, on obtient $e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$

Cela donne $-\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$,

ou encore $-\lambda t_{1/2} = -\ln 2$, donc $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

La demi-vie $t_{1/2}$ d'un type de noyaux radioactifs est liée à la constante radioactive par la relation :

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Noyau	Demi-vie
$^{14}_6\text{C}$	$5,73 \times 10^3$ ans
$^{40}_{19}\text{K}$	$1,25 \times 10^9$ ans
$^{232}_{90}\text{Th}$	$1,41 \times 10^{10}$ ans
$^{238}_{92}\text{U}$	$4,47 \times 10^9$ ans

Doc. Demi-vies de quelques radio-isotopes naturels.

Noyau	Demi-vie
$^{37}_{19}\text{K}$	1.23 s
$^{40}_{19}\text{K}$	1.25×10^9 ans
$^{43}_{19}\text{K}$	22.3 h

Doc. Demi-vies de quelques isotopes du potassium

La loi de décroissance peut donc aussi s'écrire $N(t) = N_0 e^{-\ln(2) t / t_{1/2}}$

La demi-vie et aussi la durée au bout de laquelle l'activité de l'échantillon est divisée par 2.

Comme les constantes radioactives, les demi-vies des noyaux radioactifs prennent des valeurs très diverses.

Exercices p 124 à 127 n°19, 20, 22, 27 (résolu), 28 et 31

V- Applications de la radioactivité**A. Application dans le domaine médical p121**

Voir la vidéo sur la radiothérapie disponible sur Teams

Exercice p125 n°24
(Vidéo débat disponible sur Teams)

Certaines techniques d'**imagerie médicale** utilisent des espèces radioactives, appelées traceurs radioactifs, qui permettent de suivre le fonctionnement des cellules et organes étudiés.

Exercice p 128 n°33

Les traceurs utilisés diffèrent suivant l'organe ciblé par l'imagerie (**doc. 8**), mais possèdent tous des temps de demi-vie assez faibles. Ces techniques d'imagerie reposent sur la détection de rayonnement γ grâce à des détecteurs spécifiques nommés gamma-caméras.

Il existe différents types de **scintigraphie**, dont la scintigraphie thyroïdienne qui permet de suivre le fonctionnement de la glande thyroïde grâce à un isotope radioactif de l'iode, l'iode-123.

Les différentes techniques de **radiothérapie** utilisent des particules ou des rayonnements pour détruire des cellules cancéreuses.

B. Application à la datation p121

Voir **Activité 5** – Datation au carbone 14

Exercices p 128 n° 34 et 35

La loi de décroissance radioactive de certains isotopes radioactifs naturels est exploitée pour **dater** différents échantillons de matière. L'isotope utilisé est notamment choisi en fonction de son temps de demi-vie par rapport à l'âge probable de l'échantillon à analyser (**doc. 6 et 7**).

Le nombre de noyaux radioactifs N_1 restant dans un échantillon à la date t_1 vérifie la loi de décroissance radioactive :

$$N(t_1) = N_0 e^{-\lambda t_1} \text{ soit } \frac{N_1}{N_0} = e^{-\lambda t_1}.$$

L'âge t_1 estimé de l'échantillon est donc : $t_1 = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_1}{N_0}\right) = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_1}{A_0}\right).$



Vidéo [La datation du carbone 14 en vidéo](#)

En pratique, l'estimation repose sur la capacité à évaluer N_0 ou A_0 .

C. Protection contre les rayonnements ionisants p121

[Les effets des rayonnements ionisants sur le vivant](#)



[La radioprotection](#)



Exercice p125 n°25 et n°26

Un **rayonnement ionisant** est une émission constituée directement ou indirectement de particules ou de photons de haute énergie pouvant former des espèces chargées (ions) par interaction avec la matière vivante.

Pour se protéger des effets néfastes des rayonnements ionisants :

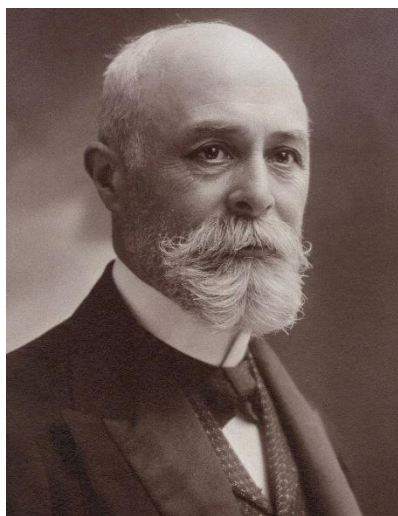
- augmenter la distance séparant les usagers des sources radioactives (si la distance est doublée, l'énergie reçue par l'utilisateur est divisée par quatre);
- utiliser des écrans, des enceintes confinées ou des vêtements protecteurs (la protection dépend du type de rayonnement, de l'épaisseur de la protection et du matériau la constituant).



QCM : <https://www.hatier-clic.fr/pct144>

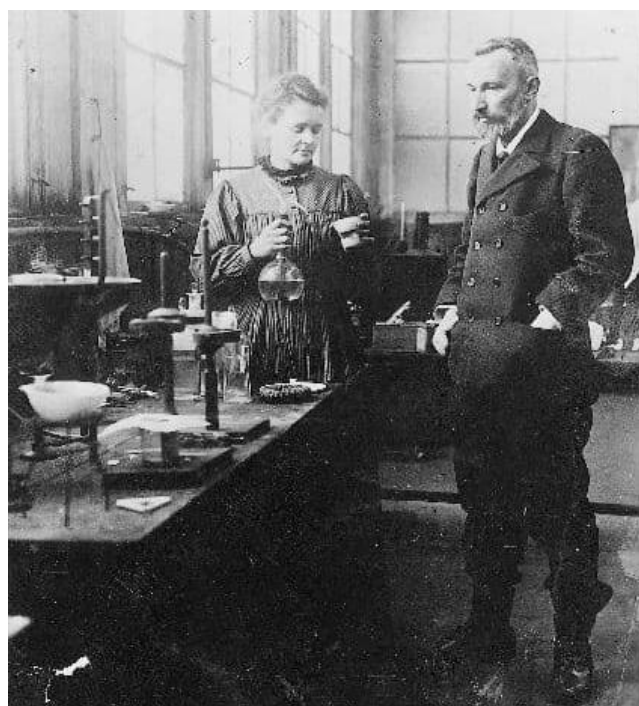
QCM 2 : [Marie Curie et la radioactivité - Quiz Voie générale | Lumni](#)



Historique

Henri Becquerel découvre la radioactivité en 1896 alors qu'il faisait une expérience sur la fluorescence des sels d'uranium.

Pierre et Marie Curie découvre le radium et le polonium en 1898



Willard Frank Libby est connu pour avoir développé une méthode de datation fondée sur le carbone 14 (^{14}C , isotope radioactif du carbone).

Ces travaux de physique nucléaire lui ont permis de recevoir en 1960 le prix Nobel de chimie.